Plataforma de autoaprendizaje digital

P1, G2

Equipo Backend

JOSE DAVID MARTINEZ FERNANDEZ

GABRIEL OMAR PAEZ ROLONG

ALFREDO DE JESUS TOUS VILLAREAL

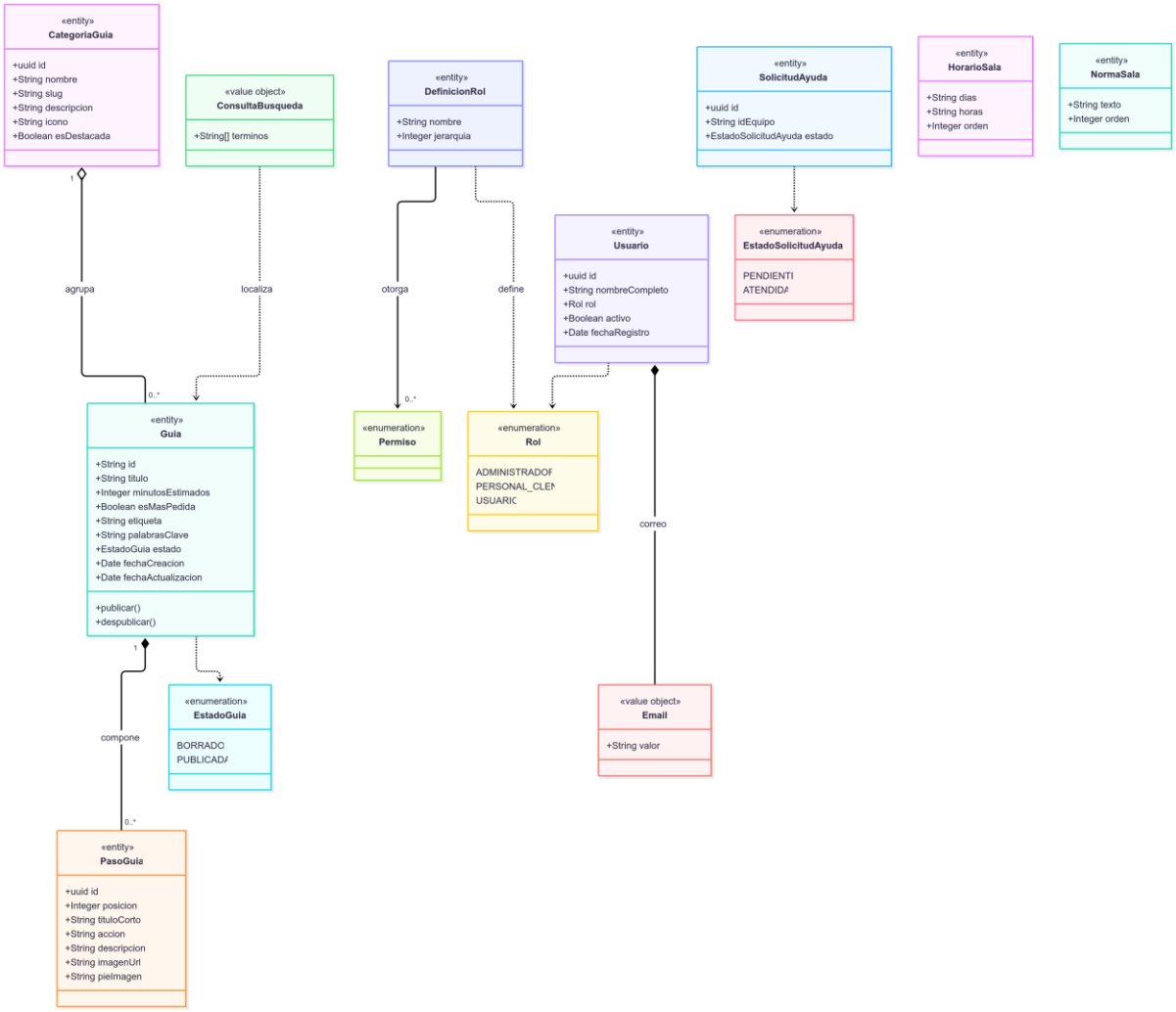
6 de noviembre de 2026

Versión 1

Modelo de dominio 1
Diagrama 2
2. Reglas de negocio 2
3. Glosario 3
4. Casos de uso 4

Modelo de dominio

Diagrama



2. Reglas de negocio

Guías

- Toda guía pertenece a una categoría que existe.
- No pueden existir dos guías con el mismo título que confundan al lector.
- Una guía nueva siempre queda en borrador. Publicarla es una acción aparte.
- Una guía solo se puede publicar si tiene al menos un paso, y una guía publicada no puede quedar sin pasos.
- Cada paso tiene por lo menos un titulo, una imagen y la accion a realizar.
- El público solo ve las guías publicadas mientras que el personal del CLENA y administradores pueden verlas, editarlas y publicarlas.
- En los listados, las guías más pedidas aparecen primero y el resto va en orden alfabético.
- Al eliminar una guía se eliminan también sus pasos.

- Cada guía se puede encontrar por su título y por palabras clave. Las palabras clave se generan automáticamente a partir del título.
- La búsqueda ignora tildes y mayúsculas y tolera errores de escritura.

Categorías

- No se puede eliminar una categoría que todavía tiene guías.

Usuarios y seguridad

- Hay tres roles: administrador, personal del CLENA y usuario público, y cada rol tiene una jerarquía.
- Cada rol tiene un conjunto de permisos, y solo quien tiene el permiso puede realizar la acción.
- Un usuario solo puede modificar o eliminar a usuarios de un rol inferior al suyo.
- Las contraseñas siempre se guardan cifradas
- La lectura de guías, categorías y la información de la sala es pública, sin iniciar sesión.
- Una persona solo se registra si acepta el aviso de privacidad (Ley 1581 de 2012). Si el usuario existe, es porque lo aceptó.

3. Glosario

Término	Significado
Sala de Internet	Espacio del CLENA con computadores para el público.
Guía	Instructivo paso a paso para hacer una tarea digital, por ejemplo “Enviar un correo con una foto”.
Paso	Cada pantalla de una guía, con su acción o explicación y una imagen.
Categoría	Tema que agrupa guías, por ejemplo “Correo Gmail”.
Categoría destacada	Categoría que se resalta en la pantalla de inicio por ser el tema más pedido en la sala.
Guía más pedida	Guía marcada para mostrarse primero en los listados.
Etiqueta	Aviso corto sobre una guía, por ejemplo «Importante en computadores públicos».
Borrador	Guía en preparación, visible solo para el personal del CLENA y administradores.
Publicada	Guía visible para todo el público.
Palabras clave	Términos y sinónimos con los que se puede encontrar una guía al buscarla.
Personal del CLENA	Monitores y funcionarios que atienden la sala y administran los contenidos.
Usuario público	Persona que usa la sala y las guías.
Administrador	Rol con todos los permisos, incluido gestionar usuarios y roles.
Rol y permiso	El rol agrupa a los usuarios por función, y cada permiso autoriza una acción concreta.
Jerarquía	Orden de los roles: cada uno solo puede modificar a los de rango inferior.

Horario de atención	Días y horas en que la sala está abierta.
Norma de la sala	Regla de convivencia que se muestra a quienes usan la sala.
Solicitud de ayuda	Aviso para que un monitor atienda a una persona en un computador de la sala.
Aviso de privacidad	Texto que informa cómo se tratan los datos personales y que la persona acepta al registrarse.

4. Casos de uso

Caso de uso	Actor	Qué hace
ListarCategorias	Cualquiera	Muestra las categorías de guías
ListarGuias	Cualquiera	Lista las guías publicadas, con filtro por categoría y palabra clave
BuscarGuia	Cualquiera	Busca guías por palabras clave, tolerando errores de escritura
ObtenerGuia	Cualquiera	Muestra una guía publicada con sus pasos
ObtenerInformacionSala	Cualquiera	Muestra el horario y las normas de la sala
RegistrarUsuario	Público	Crea una cuenta, con aceptación del aviso de privacidad
IniciarSesion	Usuario	Entra al sistema
RenovarSesion	Usuario	Renueva el acceso sin pedir la contraseña de nuevo
CerrarSesion	Usuario	Termina la sesión
ConsultarPerfil	Usuario	Muestra los datos de la propia cuenta
CerrarCuenta	Usuario	Elimina la propia cuenta
CrearCategoria	Personal, administrador	Crea una categoría
EditarCategoria	Personal, administrador	Cambia nombre, ícono, descripción o si es destacada
EliminarCategoria	Personal, administrador	Elimina una categoría sin guías
ListarGuiasGestion	Personal, administrador	Lista todas las guías, incluidos los borradores
ObtenerGuiaGestion	Personal, administrador	Muestra una guía con su estado y palabras clave
CrearGuia	Personal, administrador	Crea una guía en borrador, con sus pasos
EditarGuia	Personal, administrador	Reemplaza los datos y pasos de una guía
CambiarEstadoGuia	Personal, administrador	Publica o despublica una guía
EliminarGuia	Personal, administrador	Elimina una guía y sus pasos
ActualizarInformacionSala	Personal, administrador	Reemplaza el horario y las normas de la sala

ListarUsuarios	Administrador	Lista los usuarios, con paginación
CambiarRolUsuario	Administrador	Cambia el rol de un usuario de rango inferior
EliminarUsuario	Administrador	Elimina un usuario de rango inferior
CrearRol, ListarRoles, ActualizarPermisosRol, EliminarRol	Administrador	Gestiona los roles y sus permisos